



POSTE DE MISE EN CARTON

D'APRES LIVRE D'EXERCICES EDITIONS VUIBERT

Compétences :

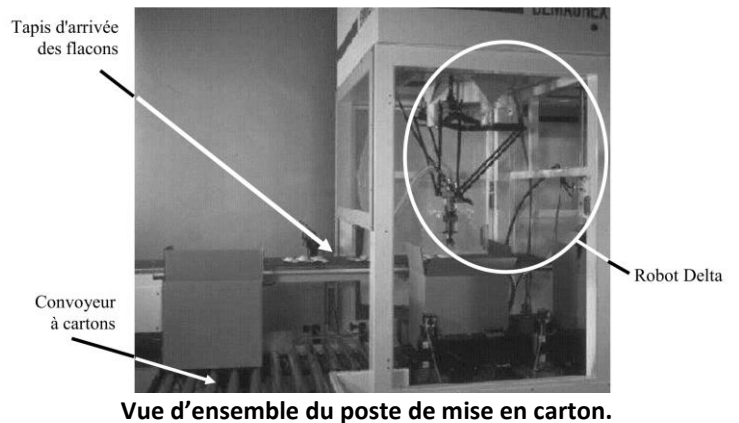
- ☐ Décrire le besoin et les exigences.
- ☐ Traduire un besoin fonctionnel en exigences.
- ☐ Qualifier et quantifier les exigences.
- ☐ Définir les éléments influents du milieu extérieur.
- ☐ Identifier la nature des flux échangés traversant la frontière d'étude.
- ☐ Caractériser un constituant de la chaîne de puissance.
- ☐ Caractériser un constituant de la chaîne d'information.

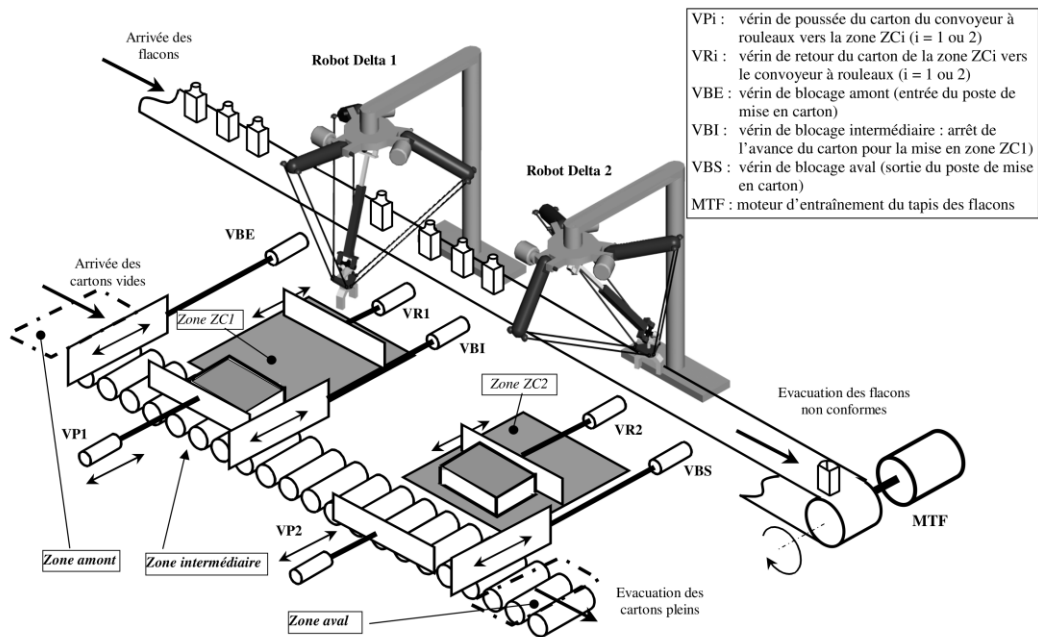
ANALYSER LE FONCTIONNEMENT DU POSTE DE MISE EN CARTON

Une usine de fabrication de flacons en verre possède un poste de mise en carton qui est l'objet de la présente étude.

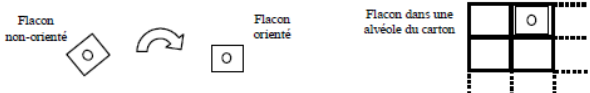
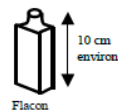
Les flacons, en sortie du four de cuisson sont disposés les uns derrière les autres sur un tapis roulant qui les achemine jusqu'au poste de mise en cartons. Une caméra, associée à un logiciel de reconnaissance de formes, s'assure de la conformité géométrique des flacons :

- Les flacons non conformes (présentant un défaut géométrique, renversé, cassé, etc.) sont évacués vers l'extérieur sur le même tapis.
- Chaque flacon conforme est saisi par l'un des deux robots Delta et est placé dans une alvéole du carton. Les deux robots Delta travaillent en parallèle sous la conduite d'une même partie commande : ils saisissent les flacons sur le tapis roulant commun qui achemine les flacons et remplissent chacun un carton différent. Chaque carton plein contient 48 flacons.





Les images issues de la caméra permettent aussi à la partie commande de donner un ordre d'orientation du flacon au robot qui l'a saisi de façon à ce que le flacon entre aisément dans l'alvéole correspondante de forme parallélépipédique.



Flacon et orientation du flacon

Les cartons vides sont acheminés sur la zone de chargement (zone ZC1 ou ZC2) par l'intermédiaire d'un convoyeur à rouleaux et de vérins de poussée. Les cartons remplis sont évacués vers l'extérieur par ce même convoyeur.

Les autres opérations réalisées dans l'unité de conditionnement sont la fermeture, le marquage et la palettisation des cartons : elles ne seront pas étudiées ici.

Question 1. Réaliser le diagramme SysML de cas d'utilisation du système de poste de mise en carton.

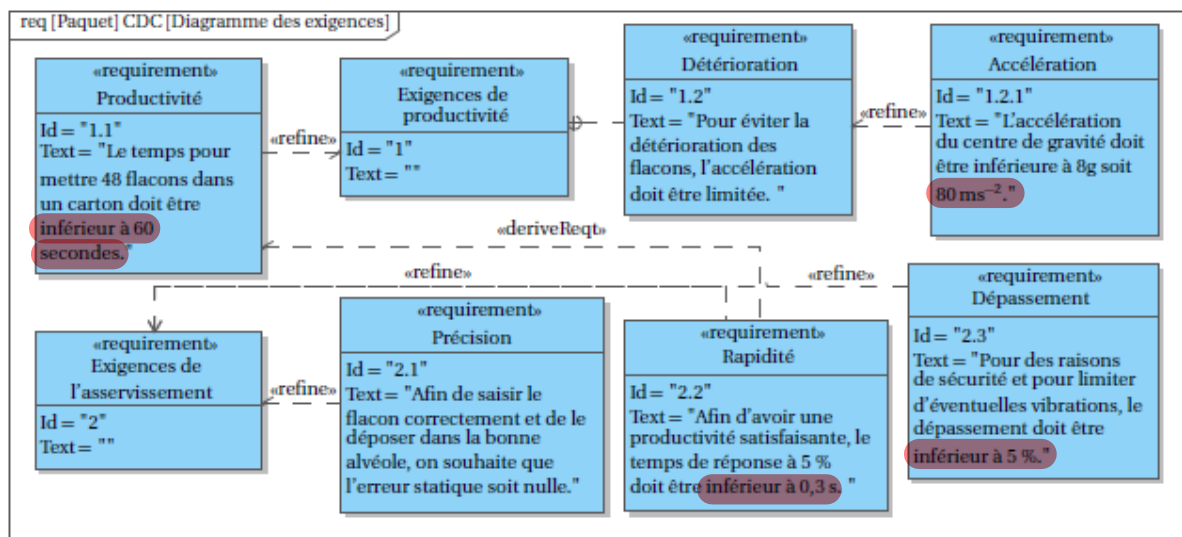
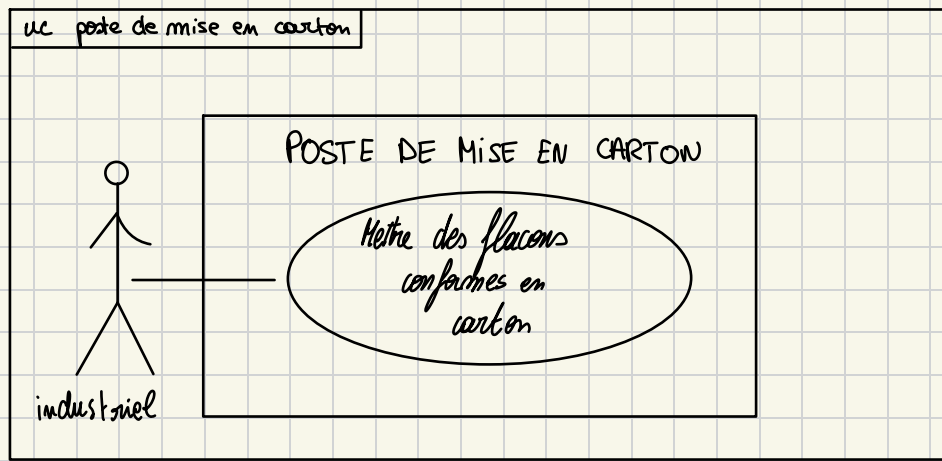


Diagramme partiel des exigences du poste de mise en cartons

Objectif :

La problématique est tout d'abord de valider les exigences de temps de cycle pour le poste de mise en carton. La rapidité et la précision des robots Delta devront alors être évaluées vis-à-vis des exigences du cahier des charges.

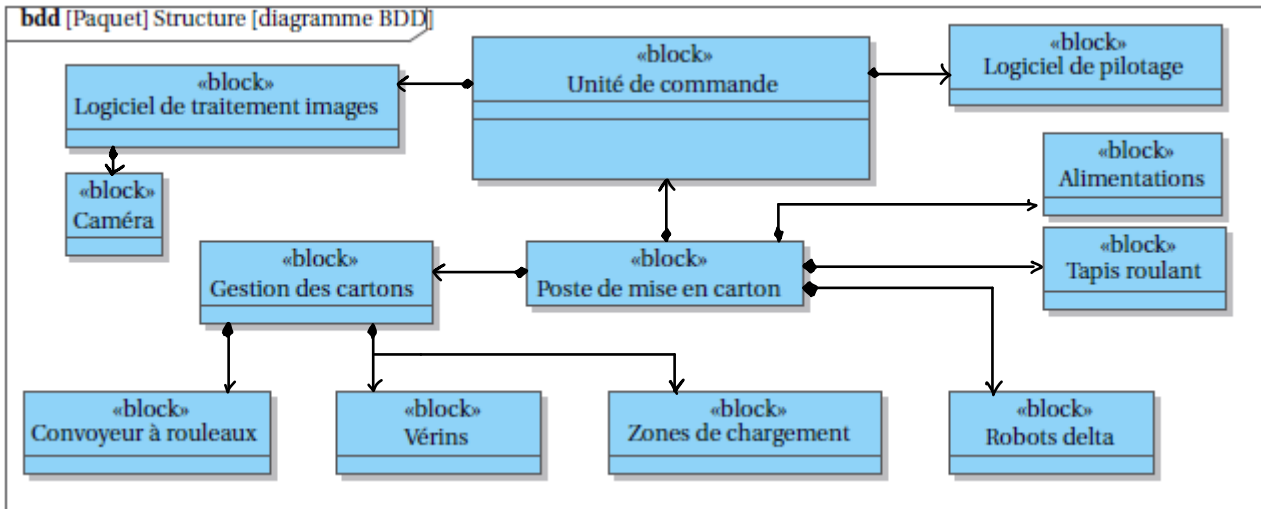
Question 1:



ANALYSER LA STRUCTURE DU POSTE DE MISE EN CARTON

La figure suivante propose un diagramme BDD du poste de mise en carton.

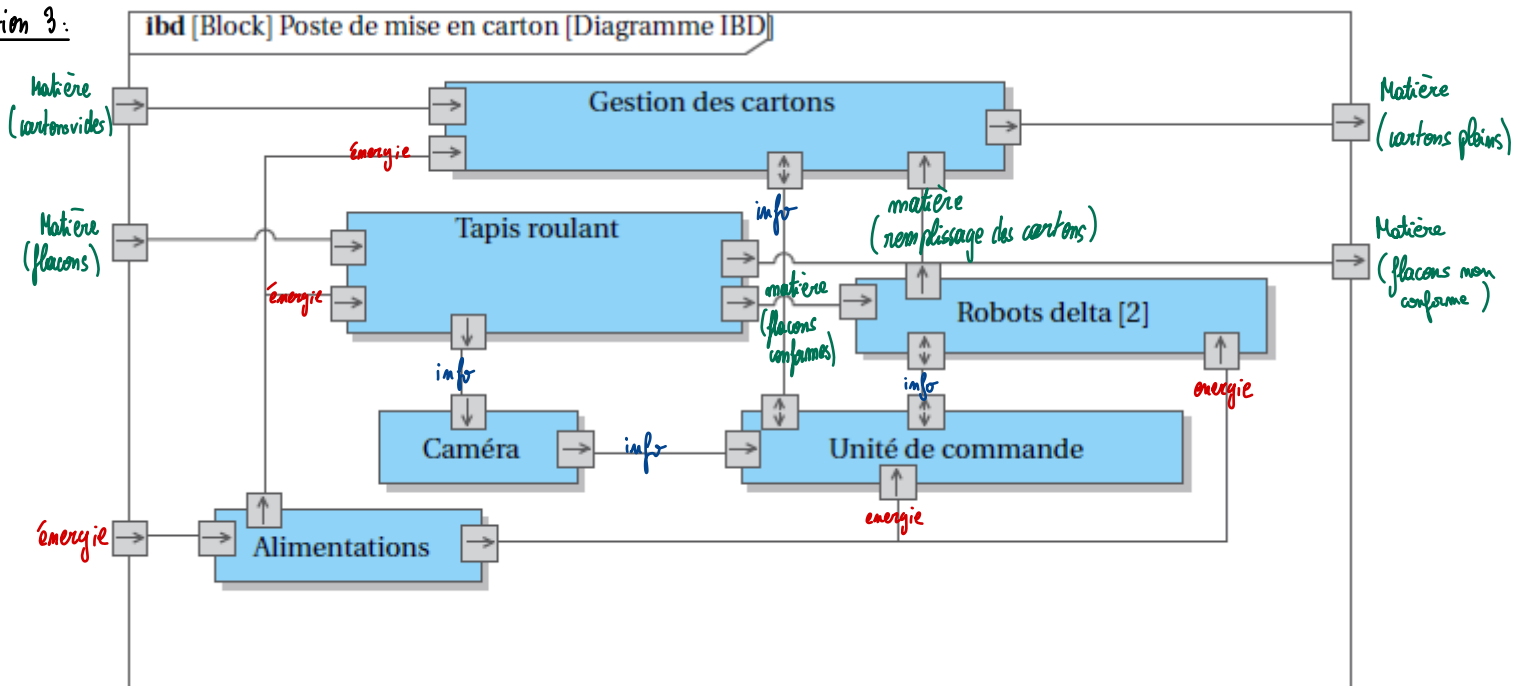
Question 1 :



Question 2. À l'aide de la description initiale du système, relier les blocs au poste de mise en carton.

Le diagramme IBD de la figure suivante propose une modélisation des flux du poste de mise en carton.

Question 3 :

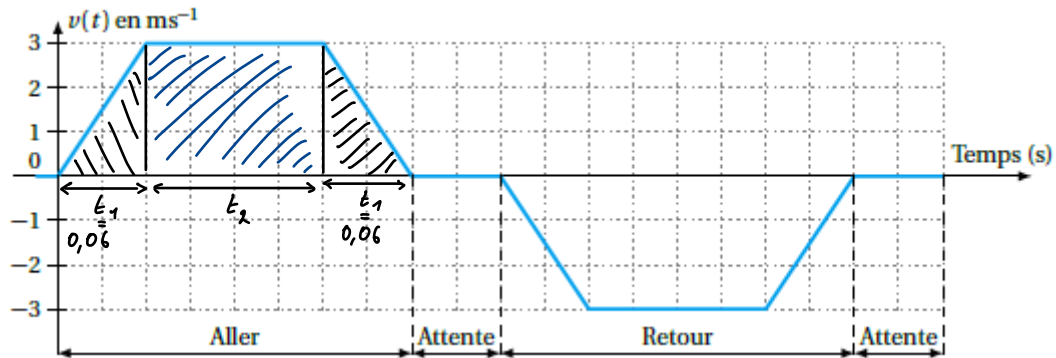


Question 3. En vous aidant à nouveau de la description du système, indiquer sur chaque flux s'il s'agit de matière, énergie ou information. Préciser le type de matière quand cela est pertinent.

VALIDER L'EXIGENCE DE PRODUCTIVITE DU POSTE DE MISE EN CARTON

Hypothèses :

- ☐ un seul robot fonctionne et remplit seul un carton ;
- ☐ le déplacement de la pince d'un flacon au carton est rectiligne et supposé toujours le même d'un flacon à l'autre (la distance à parcourir est $D = 0,8m$). On note $x(t)$ l'évolution temporelle de la position du centre de gravité du flacon ($v(t)$ est sa vitesse et $a(t)$ son accélération);
- ☐ la prise et la dépose d'un flacon, notés « attente » sur la figure suivante, durent $0,1 s$ chacune ;
- ☐ les moteurs du robot sont commandés de manière à obtenir l'évolution de la figure de la vitesse du centre de gravité du flacon au cours d'un aller-retour.



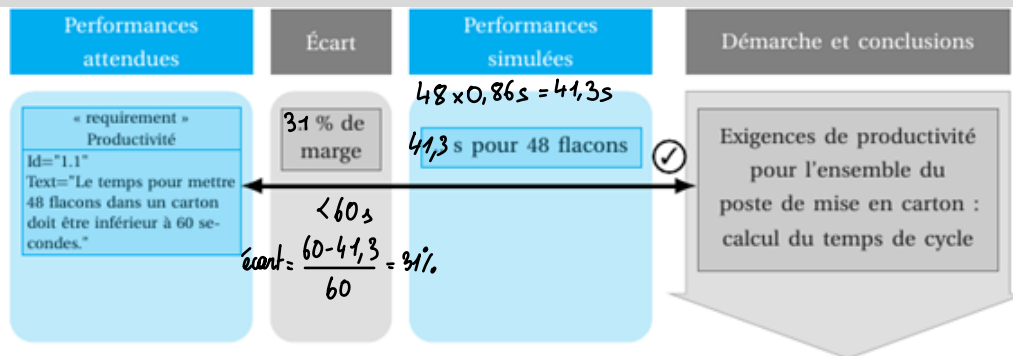
Loi de commande en vitesse

La durée des phases d'accélération et de décélération est égale à $dt = 0,06s$.

Question 4. Justifier à l'aide de la courbe que l'accélération (décélération) est inférieure à l'accélération maximale spécifiée.

Question 5. Calculer le temps T mis pour réaliser un aller (ou un retour) connaissant la distance D d'un flacon au carton et l'évolution de la vitesse $v(t)$.

Question 6. En déduire le temps de cycle. Conclure quant au cahier des charges.



ANALYSER LA STRUCTURE DES ROBOTS DELTA

Les deux robots utilisés sont de type Delta à architecture parallèle. Ces robots sont à quatre axes (en robotique, un axe est une liaison motorisée) :

- trois moteurs électriques assurent le déplacement de la plateforme mobile en agissant sur les trois bras 1, 2 et 3 (c'est la structure Delta tri motorisée) ;
- un moteur électrique assure l'orientation de la pince, via un axe cinématique d'orientation.

La fermeture et l'ouverture de la pince sont assurées par un vérin pneumatique. L'orientation de la pince doit être précise pour permettre un bon placement des flacons dans les cartons. Pour cela, un asservissement est réalisé. Le principe est d'utiliser l'information obtenue par un capteur sur le mouvement de la pince pour corriger le comportement de celle-ci.

Un **codeur incrémental monté directement sur l'arbre moteur** mesure les informations de position et de vitesse de rotation de l'axe du moteur (rotor). Cette information numérique est utilisée par le **calculateur** qui la compare à **une valeur de consigne issue de l'analyse d'image**. Le **calculateur**, réglé au préalable par l'utilisateur via **une interface de commande**, donne des ordres à un **hacheur** qui **distribue l'énergie électrique au moteur à courant continu**. Le mouvement de rotation est ensuite réduit par un **réducteur de vitesse** puis transmis à la pince par le **double joint de cardan** (dispositif permettant de transmettre le mouvement entre deux axes parallèles mais non coaxiaux).

Question 7. Réaliser la chaîne fonctionnelle associée au déplacement de la pince en détaillant les chaînes d'énergie et d'information.

Question 4:

On calcule l'accélération: On connaît la vitesse en fonction du temps donc l'accélération est le coefficient directeur de la droite au moment de l'augmentation de la vitesse (dérivée = tangente).

$$a = \frac{3 - 0}{0,06 - 0} = \frac{3}{0,06} = 50 \text{ m/s}^2$$

On l'accélération maximale spécifiée est de 20 m/s^2 donc où l'accélération est inférieure à l'accélération maximale spécifiée.

Question 5:

Un aller est composé de deux phases d'accélération (décélération) qui durent $0,06 \text{ s}$ (t_1) et une phase à vitesse constante:

On veut trouver la distance parcourue durant une phase d'accélération:

$$a(t) = 50$$

$$v(t) = 50t \quad (v_0 = 0)$$

$$x(t) = 25t^2 \quad (x_0 = 0)$$

$$x(0,06) = 25 \times 0,06^2 = 25 \times 0,36 = 0,09 \text{ m} \quad \text{donc } d_1 = 0,09 \text{ m}$$

$$\text{On sait que } D = 2d_1 + d_2 = 2 \times 0,09 + d_2 = 0,18 + d_2 = 0,8$$

$$\text{Donc } d_2 = 0,8 - 0,18 = 0,62 \text{ m}$$

$$\text{À } d_2 \text{ le robot parcourt } 0,62 \text{ m à } 3 \text{ m/s} \text{ d'où } t_2 = \frac{d_2}{v} = \frac{0,62}{3} = 0,21 \text{ s}$$

$$\text{Donc } T = 2(2t_1 + t_1) + 2 \times 0,1 = 2(2 \times 0,06 + 0,21) + 0,2 = 2(0,33) + 0,2 = 0,66 + 0,2 = \boxed{0,86 \text{ s}}$$

Autre méthode: On connaît $D = 0,8 \text{ m}$.

L'aire sous la courbe de la vitesse est la position (intégrale).

$$x = D = \underbrace{\left(\frac{0,06 \times 3}{2}\right)}_{\text{aire triangle}} \times 2 + \underbrace{3t_2}_{\text{aire rectangle}} = 0,8 \text{ m} \quad \text{d'où } t_2 = \frac{1}{3}(0,8 - 0,18) = \frac{1}{2}(0,62) = 0,21 \text{ s}$$

$$\text{Donc } T = 2(2t_1 + t_2) + 2 \times 0,1$$

$$= 2(2 \times 0,06 + 0,21) + 0,2$$

$$= 2(0,33) + 0,2$$

$$= 0,66 + 0,2$$

$$\boxed{T = 0,86 \text{ s}}$$

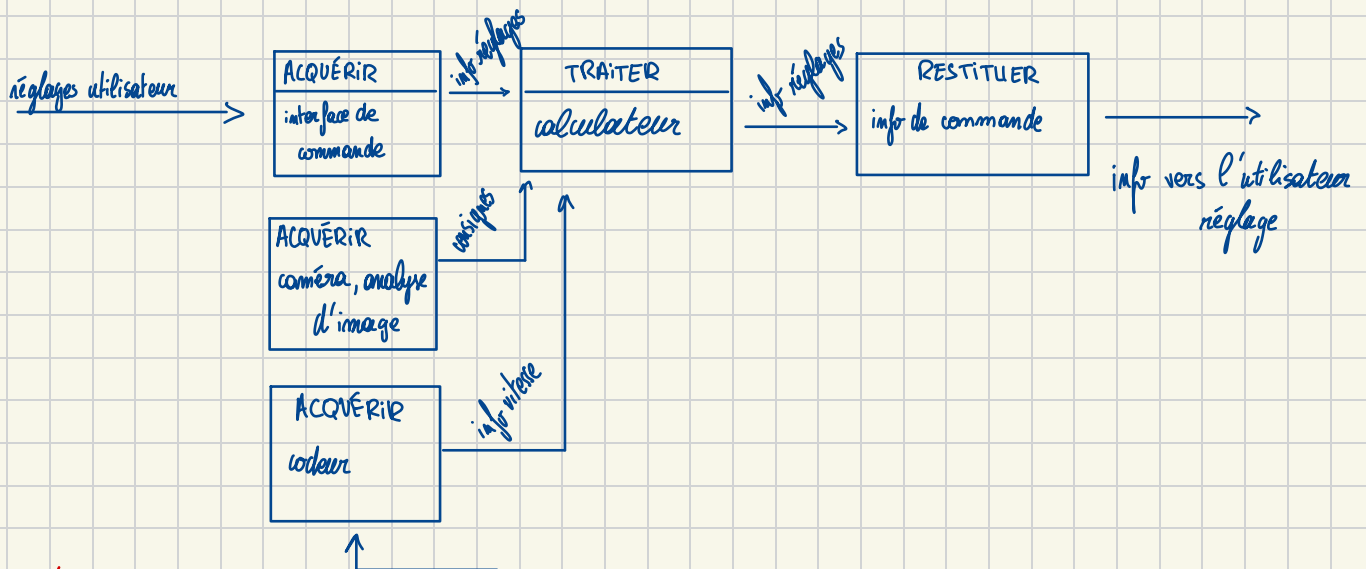
On a calculé le qds complet

Un aller serait $0,86 : 2$
soit $0,43 \text{ s}$

Question 6: $T = 0,86 \text{ s}$

Question 7:

CHAÎNE D'INFORMATION



CHAÎNE D'ÉNERGIE

